

## Άσκηση 12-12.2

## Λύση

Η συμπεριφορά της συχνотικής απόκρισης του πραγματικού φίλτρου σε σχέση με τη συχνотική απόκριση του ιδανικού φίλτρου παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα Α. Από το σχήμα αυτό διαπιστώνουμε πως το φίλτρο προς σχεδίαση μπορεί να θεωρηθεί πως κατασκευάζεται ως το άθροισμα δύο απλούστερων φίλτρων: ενός χαμηλοπερατού φίλτρου που αντιστοιχεί σε μέτρο συχνотικής απόκρισης  $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 1$  και σε τιμή διακύμανσης  $\delta$ , και ενός υψηλοπερατού φίλτρου που χαρακτηρίζεται από μέτρο συχνотικής απόκρισης  $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 2$  και από τιμή διακύμανσης  $2\delta$ . Το άθροισμα αυτών των δύο σφαλμάτων στην περιοχή συχνотήτων  $0.3\pi \leq \omega \leq 0.475\pi$  δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0.06, όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές του πραγματικού φίλτρου. Θα είναι, λοιπόν,

$$\delta + 2\delta \leq 0.06 \Rightarrow 3\delta \leq 0.06 \Rightarrow \delta \leq 0.02$$

Θα είναι, λοιπόν,  $\delta_{max} = 0.02$ , και επομένως η εξασθένηση του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$A_s = -20 \log_{10}(\delta_{max}) = -20 \log_{10}(0.02) = (-20)(-1.698970) = 33.979400$$

Παρατηρούμε ότι  $A_s < 50$ , και επομένως η παράμετρος  $\alpha$  του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\alpha = 0.5842(33.9794 - 21)^{0.4} + 0.07886(33.9794 - 21) = 2.652338$$

Από τις προδιαγραφές λειτουργίας του πραγματικού φίλτρου προκύπτει ότι

$$(\omega_{s1}, \omega_{p1}) = (0.2\pi, 0.3\pi) \quad \text{και} \quad (\omega_{p2}, \omega_{s2}) = (0.475\pi, 0.525\pi)$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\Delta\omega_1 = \omega_{p1} - \omega_{s1} = 0.3\pi - 0.2\pi = 0.1\pi \quad \text{και} \quad \Delta\omega_2 = \omega_{s2} - \omega_{p2} = 0.525\pi - 0.475\pi = 0.05\pi$$

και επομένως η τιμή της παραμέτρου  $\Delta\omega$  υπολογίζεται ως

$$D\omega = \min(\Delta\omega_1, \Delta\omega_2) = \min(0.1\pi, 0.05\pi) = 0.05\pi$$

Από την τελευταία παράμετρο μπορούμε να υπολογίσουμε τις συχνотήτες αποκοπής  $\omega_{c1}$  και  $\omega_{c2}$ , οι οποίες έχουν τιμές

$$\omega_{c1} = \omega_{p1} - \frac{\Delta\omega}{2} = 0.300\pi - 0.025\pi = 0.275\pi \quad \text{και} \quad \omega_{c2} = \omega_{p2} + \frac{\Delta\omega}{2} = 0.475\pi + 0.025\pi = 0.500\pi$$

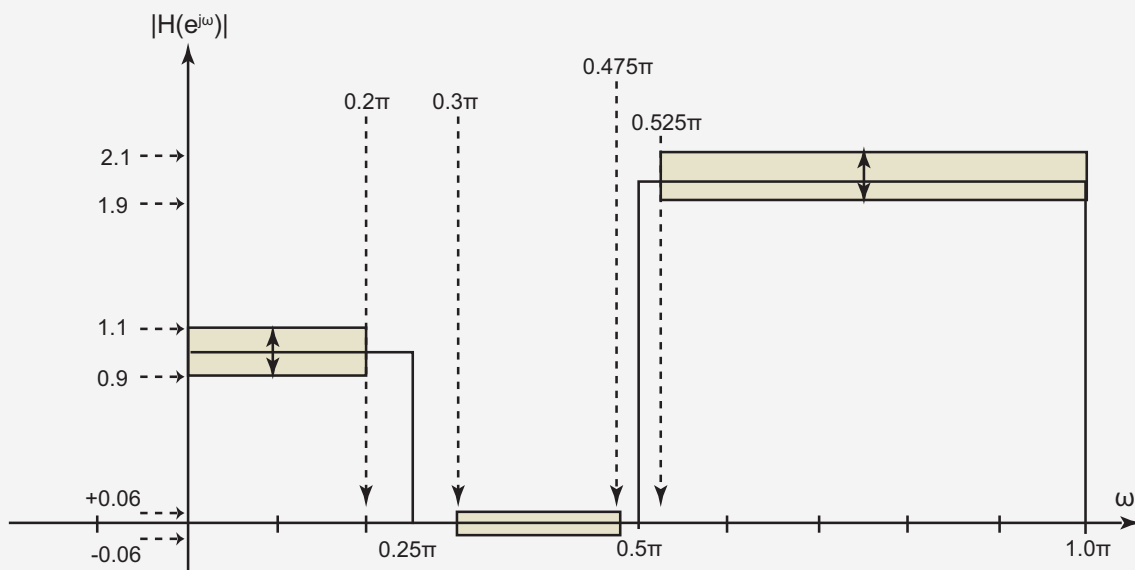
Η τιμή της βοηθητικής σταθεράς  $D$  για την τιμή  $A_s = 33.9794$  υπολογίζεται ως

$$D = \frac{A_s - 7.95}{14.36} = \frac{33.9794 - 7.95}{14.36} = 1.812632$$

και επομένως η τάξη του φίλτρου θα προκύψει από την εξίσωση

$$N \geq 1 + \left\lceil \frac{2\pi D}{\Delta\omega} \right\rceil \geq 1 + \left\lceil \frac{2\pi \cdot 1.812632}{0.05\pi} \right\rceil \geq 1 + \lceil 72.50528 \rceil \geq 73$$

από όπου προκύπτει η τιμή  $N = 73$ . Για τον υπολογισμό της τιμής της τελευταίας παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε η μέγιστη τιμή της συχνотήτας δειγματοληψίας που είναι ίση με  $2\pi$ . Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων η διαδικασία σχεδίασης του φίλτρου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τον τρόπο που είδαμε στην προηγούμενη άσκηση.



Σχήμα Α. Η συχνотική απόκριση του φίλτρου της άσκησης σε σχέση με την ιδανική απόκριση.